0부 · 백지인출 (2026-10-29 채점 오답 개념)

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B◯"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영).

B1 [한의학] 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–◯◯出焉

B2 [한의학] 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 [한의학] "運氣不齊…古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 [생물] 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 [생물] 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 [생물] pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 [생물] pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 [생물] 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 [생물] 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 [생물] 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 [생물] pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 [생물] pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 [생물] DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 [생물] 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 [생물] Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 [생리학] 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 [생리학] 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 [생리학] 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 [생리학] 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

1부 · 복습문제 2026-11-02

30분 · 30문항 · [D+1]=1·3·7 첫 단계, [마법]=3회 이상 틀림, [미풀이]=안 푼 날 개념 다시

1. [한의학·D+1·마법·재출제] 영란비전론(靈蘭秘典論) 관직과 출언(出焉)을 짝지으세요.
(1)장군지관(將軍之官) (2)군주지관(君主之官) (3)창름지관(倉廩之官) (4)상부지관(相傅之官) (5)작강지관(作強之官)

ㄱ 치절출언(治節出焉) ㄴ 기교출언(伎巧出焉) ㄷ 모려출언(謀慮出焉) ㄹ 오미출언(五味出焉) ㅁ 신명출언(神明出焉)

2. [한의학·D+1·마법·재출제] 오행 수(水)에 해당하는 장부와 관직은?
① 폐(肺)·상부지관(相傅之官)
② 비위(脾胃)·창름지관(倉廩之官)
③ 간(肝)·장군지관(將軍之官)
④ 신(腎)·작강지관(作強之官)

3. [생물·D+1·마법·재출제] 비타민 D 활성화에서 신장이 하는 일은?
① 자외선으로 합성 ② 2차 수산화 → 활성형
③ 1차 수산화 ④ 칼슘 흡수 촉진

4. [생물·D+1·재출제] 킬로미크론: 암죽관 → ( ) → 좌쇄골하정맥 → 상대정맥 → 심장
① 가슴관 ② 간문맥 ③ 하대정맥 ④ 혈액 모세혈관

5. [생물·D+1·재출제] pH 7에서 $pK_R \approx 10$인 Lys 곁사슬의 전하는?
① (−) ② (+) ③ 전하 없음 ④ (−)와 (+) 반반

6. [생물·D+1·재출제] pI가 가장 큰 아미노산은?
① Asp ② Glu ③ Lys ④ Arg

7. [생물·D+1·재출제] OX: 펩타이드 전하는 양 끝 2개와 곁사슬로만 정해지고, 펩타이드 결합은 전하가 없다.
(O / X)

8. [생물·D+1·재출제] 인산다이에스터 결합에 대해 옳은 것은?
① 앞 당 5′와 뒤 당 3′를 연결
② 인산 1개가 에스터 결합 2개를 만든다
③ DNA는 전기영동에서 (−)극으로 간다
④ 모노에스터는 당 2개를 연결

9. [생물·D+1·재출제] 결합과 예시를 짝지으세요. (1)공유 (2)이온 (3)수소 (4)소수성

ㄱ DNA 염기쌍 ㄴ 세포막 안쪽 ㄷ 펩타이드 결합 ㄹ NaCl

10. [생물·D+1·재출제] pH 7에서 (+) 전하를 띠는 작용기는?
① $-COOH$ ② $-NH_2$ ③ $-CH_3$ ④ $-SH$

11. [생물·D+1·재출제] pH 5 용액의 H^+는 pH 7 용액의 몇 배?
① 2배 ② 10배 ③ 100배 ④ 1/100배

12. [생물·D+1·재출제] OX: DNA 중합 때 dNTP의 β·γ 인산이 피로인산(PPi)으로 떨어지고 α 인산이 사슬에 남는다.
(O / X)

13. [한의학·D+1·GPT] 필기 기준 월별 괘상을 짝지으세요. (1)4월 (2)6월 (3)10월

ㄱ 천산돈(天山遯) ㄴ 중지곤(重地坤) ㄷ 중천건(重天乾)

14. [생물·D+1·GPT] Tet 유전자에 원하는 DNA가 삽입된 콜로니를 고르는 방법은?
① Tet 배지에서 자란 콜로니 회수
② Tet 배지에서 못 자란 위치를 찾아 Amp 원판 같은 위치에서 회수
③ Amp 배지에서 못 자란 콜로니 회수
④ 두 배지 모두에서 자란 콜로니 회수

15. [한의학·D+1·사이트오답] OX: “運氣不齊(운기부제) 古今異軌(고금이궤) 古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)”는 장중경(張仲景)의 말이다.
(O / X)

16. [한의학·미풀이] 육음(六淫)과 핵심 성질을 짝지으세요. (1)風 (2)寒 (3)濕 (4)燥 (5)火

ㄱ 건삽(乾澁) ㄴ 염상(炎上) ㄷ 수인(收引) ㄹ 선행이삭변(善行而數變) ㅁ 중탁(重濁)

17. [한의학·미풀이] 양기(陽氣)를 쉽게 손상하는 육음은?
① 風·暑 ② 寒·濕 ③ 燥·火 ④ 暑·火

18. [한의학·미풀이] 병기십구조(病機十九條)와 장부를 짝지으세요. (1)諸風掉眩(제풍도현) (2)諸痛癢瘡(제통양창) (3)諸濕腫滿(제습종만) (4)諸氣膹鬱(제기분울) (5)諸寒收引(제한수인)

ㄱ 폐(肺) ㄴ 신(腎) ㄷ 간(肝) ㄹ 심(心) ㅁ 비(脾)

19. [생리학·D+1·재출제] 육기와 天의 작용을 짝지으세요. (1)風 (2)熱 (3)濕 (4)燥 (5)寒

ㄱ 潤(윤) ㄴ 動(동) ㄷ 乾(건) ㄹ 堅(견) ㅁ 蒸(증)

20. [생리학·D+1·재출제] 진지성현과 원문 단서를 짝지으세요. (1)진인(眞人) (2)지인(至人) (3)성인(聖人) (4)현인(賢人)

ㄱ 法則天地·象似日月 ㄴ 和於陰陽·去世離俗 ㄷ 把握陰陽·提挈天地 ㄹ 處天地之和·從八風之理

21. [생리학·D+1·재출제] 동의보감 신형(身形) 천인상응을 짝지으세요. (1)日月 (2)晝夜 (3)雷電 (4)陰陽 (5)雨露

ㄱ 寤寐(오매) ㄴ 涕泣(체읍) ㄷ 眼目(안목) ㄹ 寒熱(한열) ㅁ 喜怒(희노)

22. [생리학·D+1·별표] 陽虛則外寒: 上焦不通 則寒氣獨留於外故( )。
① 寒熱 ② 寒厥 ③ 寒慄 ④ 中寒

23. [생리학·D+1·별표] 陽盛則外熱: 皮膚緻密 腠理閉塞 ( )不通 衛氣不得泄越 故外熱。
① 上焦 ② 玄府 ③ 下脘 ④ 經脈

24. [생리학·D+1·별표] 陰盛則內寒: ( )上逆 寒氣積於胸中而不瀉
① 厥氣 ② 衛氣 ③ 胃氣 ④ 穀氣

25. [한의학·미풀이] 육보(六步) 초지기(初之氣)의 첫 절기는?
① 입춘(立春) ② 동지(冬至) ③ 대한(大寒)
④ 우수(雨水)

26. [한의학·미풀이] 하지(夏至)가 속하는 기와 육기는?
① 이지기·소음군화　② 삼지기·소양상화
③ 사지기·태음습토　④ 삼지기·태음습토

27. [한의학·미풀이] 諸躁狂越(제조광월) 皆屬于( )
① 熱(열)　② 風(풍)　③ 心(심)　④ 火(화)

28. [한의학·미풀이] OX: 暑(서)는 濕(습)을 겸하기 쉽고, 내생오사(內生五邪)에는 暑가 없다.
(O / X)

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

29. [생물·미풀이·재출제] OX: 카보닐기가 탄소 사슬 끝에 있으면 케토스다.
(O / X)

30. [생물·미풀이·재출제] 생체 주요 원소를 많은 순으로 바르게 쓴 것은?
① C > O > H > N　② O > C > H > N
③ H > O > C > N　④ O > H > C > N

2부 · 빠른 정답표

1 (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄴ	**2** ④	**3** ②	**4** ①	**5** ②	**6** ④
7 O	**8** ②	**9** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ	**10** ②	**11** ③	**12** O
13 (1)ㄷ (2)ㄱ (3)ㄴ	**14** ②	**15** X*	**16** (1)ㄹ (2)ㄷ (3)ㅁ (4)ㄱ (5)ㄴ	**17** ②	**18** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㅁ (4)ㄱ (5)ㄴ
19 (1)ㄴ (2)ㅁ (3)ㄱ (4)ㄷ (5)ㄹ	**20** (1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㄹ (4)ㄱ	**21** (1)ㄷ (2)ㄱ (3)ㅁ (4)ㄹ (5)ㄴ	**22** ③	**23** ②	**24** ①
25 ③	**26** ②	**27** ④	**28** O	**29** X	**30** ②

짧은 해설

1. 목 간(肝)-장군-모려 → 화 심(心)-군주-신명 → 토 비위(脾胃)-창름-오미 → 금 폐(肺)-상부-치절 → 수 신(腎)-작강-기교. 오답노트 10-15

2. 수(水)=신(腎)=작강지관·기교출언. 오답노트 10-15

3. 피부(자외선) → 간(1차 수산화) → 신장(2차 수산화, 활성형) → 소장 칼슘 흡수 촉진. 오답노트 10-14

4. 크기가 커서 모세혈관 대신 림프관(암죽관)→가슴관. 지용성 비타민 A·D·E·K. 오답노트 10-14·15

5. pH < pK면 H^+를 쥐고 (+). 오답노트 10-16

6. Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. 오답노트 10-16

7. 히스티딘 pK_R≈6은 pH 7 근처에서 붙였다 뗐다. 오답노트 10-16

8. 앞 당 3′-OH와 뒤 당 5′를 연결; 인산기 (–) → (+)극으로. 오답노트 10-16

9. 공유=펩타이드, 이온=NaCl·곁사슬 (+)↔(–), 수소=물 사이·염기쌍, 소수성=막·단백질 안쪽. 오답노트 10-16

10. 전하는 −COOH(–)·−PO_4(–)·−NH_2(+)뿐. −SH는 이황화결합. 오답노트 10-16

11. pH 1 차이 = 10배 → 2 차이 = 100배. 혈액 pH≈7.4, 탄산−탄산수소 이온 완충. 오답노트 10-16

12. 3′-OH가 α 인산에 붙음 → 합성 5′→3′. 오답노트 10-29

13. GPT 임시 오답노트 10-18줄 [GPT]. 확인 필요: 필기와 다른 명칭이 있어 필기 기준으로 냄

14. 삽입 → Tet 내성 상실이 단서. Amp 내성은 벡터 보유 확인용. GPT 임시 오답노트 10-19 [GPT]

15. *사이트 저장 답(Claude 추정): 장원소(張元素)의 말로 알려짐 — 교재 확인 필요. OUTPUT 8주차 P1-10

16. 풍은 돌아다니고, 한은 오그라들고, 습은 무겁고, 조는 말리고, 화는 타오른다. GPT 암기자료 육음 A4

17. 陽氣 손상 → 寒·濕. 傷津耗氣는 暑·火. GPT 암기자료 육음 A4

18. 소문·지진요대론 오장 5조. GPT 암기자료 병기십구조

19. 風熱濕火燥寒 순 天 動蒸潤溫乾堅(火=溫). 01강, 오답노트 10-16

20. 소문·상고천진론. 01강, 오답노트 10-16

21. 영추·사객은 日月 兩目, 晝夜 臥起, 雷電 音聲, 陰陽 夫妻. 01강, 오답노트 10-16

22. 故寒慄(고한율) — 추워 떤다. 04강 별표문장 문장1

23. 玄府不通(현부불통). 04강 별표문장 문장3

24. 厥氣上逆(궐기상역). 04강 별표문장 문장4

25. 첫 절기: 대한→춘분→소만→대서→추분→소설, 끝은 소한. GPT 암기자료 육보사절기

26. 삼지기 소양상화: 소만·망종·하지·소서. GPT 암기자료 육보사절기

27. 火 5조: 躁狂越·禁鼓慄·熱瞀瘛·肘腫·逆衝上. GPT 암기자료 병기십구조

28. 暑多挾濕(서다협습), 內暑 없음. GPT 암기자료 육음 A4

29. 끝 = 알도스, 중간 = 케토스. 오답노트 10-16

30. O > C > H > N > Ca > P. 오답노트 10-16

오늘의 1·3·7

D+1 21문항(생리학 6 포함) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 3문항(1·2·3번) · 미풀이 재출제 9문항 · 확인 필요 2(13·15번)

마법 목록 (2회 이상 틀림)

개념	틀린 횟수
영란비전론 장부–관직–出焉 오행 배열	3회
비타민 D 활성화 경로·소장 칼슘 흡수	3회
킬로미크론 암죽관·지용성 비타민	2회
pH vs pK 전하 규칙	2회
pI 순서·–COOH	2회
펩타이드 전하·히스티딘	2회
인산다이에스터·전기영동	2회
결합 종류↔예시 / 작용기 전하 / pH 로그	각 2회
생리학 01강 육기·진지성현·동의보감 천인상응	각 2회
월별 괘상 / 복제판 배양 / Tet 내성 상실	각 2회

핵심

① 영란비전론: 간 장군-모려, 심 군주-신명, 비위 창름-오미, 폐 상부-치절, 신 작강-기교.
② 비타민 D: 피부→간→신장(활성형)→소장 칼슘 흡수 / pH<pK면 (+), pH>pK면 (–).
③ 04강: 陽虛外寒(寒慄)·陰虛內熱(胸中)·陽盛外熱(玄府)·陰盛內寒(厥氣·凝泣).
비유: 양성자는 손님 — pH가 pK보다 낮으면(손님 많은 동네) 붙잡혀 (+), 높으면 떠나서 (–).